

Image Rectification trong Epipolar Geometry

Nhóm Computer Vision - Blog của Snek

Ngày 16 tháng 3 năm 2025

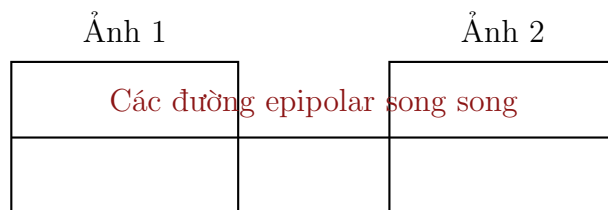
1. Giới thiệu

Trong chuỗi bài về Epipolar Geometry, chúng ta đã tìm hiểu về ma trận thiết yếu (Essential Matrix) và ma trận cơ sở (Fundamental Matrix) cùng các thuật toán tính toán chúng. Bài viết này sẽ tập trung vào một ứng dụng quan trọng của Epipolar Geometry: **Image Rectification**.

Image Rectification (hay còn gọi là "nắn chỉnh ảnh") là quá trình biến đổi cặp ảnh từ hai camera khác nhau để các mặt phẳng ảnh trở nên song song với nhau. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong Computer Vision vì nó chuyển đổi bài toán tìm điểm tương ứng từ không gian 2D sang 1D.

2. Ý tưởng cơ bản

Khi hai mặt phẳng ảnh song song với nhau, các điểm epipole sẽ nằm ở vô cùng và các đường epipolar sẽ song song với trục ngang của ảnh. Trong trường hợp lý tưởng này, các điểm tương ứng giữa hai ảnh sẽ nằm trên cùng một hàng ngang, nghĩa là chúng có cùng tọa độ y .



Hình 1: Sau khi rectification, các đường epipolar trở thành các đường ngang song song

3. Phân tích toán học

3.1. Trường hợp lý tưởng

Giả sử hai camera chỉ khác nhau bởi phép tịnh tiến theo trục x , không có sự khác biệt về hướng (không xoay). Trong trường hợp này, ma trận Essential Matrix E có dạng:

$$E = [T]_{\times} R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_x \\ 0 & T_x & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Với một điểm p' trong camera 2, chúng ta có thể tìm đường epipolar tương ứng trong camera 1 bằng công thức:

$$\ell = Ep' \quad (2)$$

Khi thay $p' = [u', v', 1]^T$ vào công thức trên, ta có:

$$\ell = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_x \\ 0 & T_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u' \\ v' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -T_x \\ T_x v' \end{bmatrix} \quad (3)$$

Nhận thấy vector ℓ có thành phần x bằng 0, điều này cho thấy các đường epipolar là các đường ngang, song song với trục u .

3.2. Tìm epipole

Trong trường hợp tổng quát, các camera không đặt song song. Để thực hiện Image Rectification, chúng ta cần tìm epipole e và e' trước, sau đó biến đổi để đưa chúng ra vô cùng.

Epipole e là giao điểm của tất cả các đường epipolar ℓ_i trong ảnh thứ nhất. Nó thỏa mãn phương trình:

$$\begin{bmatrix} \ell_1^T \\ \ell_2^T \\ \vdots \\ \ell_n^T \end{bmatrix} e = 0 \quad (4)$$

Trong thực tế, do nhiễu, các đường epipolar không nhất thiết giao nhau tại một điểm. Chúng ta sử dụng SVD (Singular Value Decomposition) để tìm epipole e và e' bằng cách tối thiểu hóa tổng bình phương sai số.

4. Quá trình Image Rectification

4.1. Bước 1: Tìm Fundamental Matrix

Đầu tiên chúng ta cần xác định ma trận cơ sở (Fundamental Matrix) F từ các cặp điểm tương ứng giữa hai ảnh. Thuật toán Eight-Point (tốt nhất là phiên bản đã chuẩn hóa) được sử dụng cho bước này.

4.2. Bước 2: Tìm epipole e và e'

Từ ma trận cơ sở F , chúng ta có thể tính epipolar line cho bất kỳ điểm nào trong ảnh. Epipole là giao điểm của các đường epipolar này, đồng thời là nghiệm của phương trình:

$$F^T e = 0 \quad \text{và} \quad F e' = 0 \quad (5)$$

4.3. Bước 3: Tìm homography H_2

Mục tiêu là tìm một phép biến đổi đồng nhất (homography) H_2 để áp dụng lên ảnh thứ hai, đưa epipole e' ra vô cùng theo trục ngang. Quá trình này bao gồm các bước sau:

1. **Dịch chuyển** ảnh để tâm nằm ở tọa độ $(0, 0, 1)$ bằng ma trận:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{width}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{height}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

2. **Xoay** epipole để nó nằm trên trục ngang tại $(f, 0, 1)$ bằng ma trận:

$$R = \begin{bmatrix} \alpha \frac{e'_1}{\sqrt{e_1'^2 + e_2'^2}} & \alpha \frac{e'_2}{\sqrt{e_1'^2 + e_2'^2}} & 0 \\ -\alpha \frac{e'_2}{\sqrt{e_1'^2 + e_2'^2}} & \alpha \frac{e'_1}{\sqrt{e_1'^2 + e_2'^2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

Trong đó $\alpha = 1$ nếu $e'_1 \geq 0$ và $\alpha = -1$ nếu ngược lại.

3. **Biến đổi** điểm $(f, 0, 1)$ thành điểm vô cùng $(f, 0, 0)$ bằng ma trận:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

4. **Dịch chuyển ngược** về không gian ảnh ban đầu:

$$H_2 = T^{-1}GRT \quad (9)$$

4.4. Bước 4: Tìm homography H_1

Sau khi tìm được H_2 , chúng ta cần tìm H_1 sao cho nó "khớp" với H_2 . Mục tiêu là tối thiểu hóa:

$$\arg \min_{H_1} \sum_i \|H_1 p_i - H_2 p'_i\|^2 \quad (10)$$

Điều thú vị là H_1 có dạng:

$$H_1 = H_A H_2 M \quad (11)$$

Trong đó:

- $F = [e]_{\times} M$

- $H_A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Để tìm M , chúng ta sử dụng tính chất của ma trận đối xứng lẹch:

$$M = [e]_{\times} F + e v^T \quad (12)$$

Trong đó $v^T = [1 \ 1 \ 1]$ thường hoạt động tốt trong thực tế.

Cuối cùng, ta giải bài toán bình phương tối thiểu để tìm các giá trị a_1, a_2, a_3 :

$$\arg \min_a \sum_i (a_1 \hat{x}_i + a_2 \hat{y}_i + a_3 - \hat{x}'_i)^2 \quad (13)$$

4.5. Bước 5: Áp dụng homography

Sau khi tìm được H_1 và H_2 , chúng ta áp dụng chúng vào hai ảnh để tạo ra cặp ảnh đã được rectify. Trong cặp ảnh mới này, các điểm tương ứng sẽ nằm trên cùng một hàng ngang.

5. Ứng dụng thực tế

Image Rectification có nhiều ứng dụng quan trọng trong Computer Vision:

1. **Stereo Matching:** Khi ảnh đã được nắn chỉnh, tìm các điểm tương ứng trở nên đơn giản hơn vì chỉ cần tìm trên cùng một hàng ngang.
2. **Tính toán độ sâu:** Việc tính toán bản đồ độ sâu trở nên hiệu quả hơn nhiều khi các ảnh đã được nắn chỉnh.
3. **3D Reconstruction:** Xây dựng lại mô hình 3D từ nhiều ảnh 2D dễ dàng hơn khi các ảnh đã được nắn chỉnh.

6. Kết luận

Image Rectification là một công cụ mạnh mẽ trong Computer Vision, cho phép chúng ta chuyển đổi hình ảnh từ camera góc nhìn bất kỳ thành các mặt phẳng ảnh song song, đơn giản hóa bài toán tìm các điểm tương ứng.

Sau khi thực hiện Image Rectification, các điểm tương ứng sẽ có cùng tọa độ y , nên chúng ta chỉ cần tìm kiếm trên cùng một hàng ngang. Điều này giúp giảm không gian tìm kiếm từ 2D xuống 1D, cải thiện đáng kể hiệu suất và độ chính xác của các thuật toán Stereo Matching.